UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA · ANÁLISIS DE SISTEMAS

Guía del juego completo

Qué tiene el juego, cómo se juega cada parte y cómo lo explico yo

Juego: **arbol-problemas-pasaporte-verde.vercel.app**
Reto del salón: **arbol-problemas-pasaporte-verde.vercel.app/reto**



Juan Pablo Peláez Pino
Ingeniería de Sistemas

Proyecto Pasaporte Verde
con Brahiam Parra Bolaños

1 · EL JUEGO EN UN MINUTO

Tres partes, un solo objetivo

El juego enseña el árbol de problemas de nuestro proyecto: por qué el pequeño productor del Caquetá no puede demostrar que su producción es legal y libre de deforestación. Tiene tres partes que se complementan.

Parte	Qué es	Para qué sirve
🗺️ **La Expedición**	Un mapa donde Ceibita (el árbol guía) camina por la selva. En el camino hay 11 misiones con minijuegos y 5 capítulos de historia.	Estudiar solo, a su ritmo.
🎬 **Los capítulos de Don Arley**	La historia de un lote de cacao que rechazan en Europa. Las fallas del viaje se vuelven las raíces del árbol. Don Arley es un personaje inventado.	Entender de dónde sale el árbol.
🎉 **El Reto del salón**	Todo el curso juega desde el celular por QR, en 4 equipos, y entre todos arman el árbol en el proyector.	La clase: jugar y aprender juntos.

Lo que aprende quien juega

Idea	Cómo la enseña el juego
El árbol sale del sistema real	En la historia, el lote viaja y se rechaza; las fallas del camino se convierten en las causas.
Suelo, raíces, tronco y copa	Entorno abajo, causas en las raíces, el problema central en el tronco y los efectos en la copa. Se lee de abajo hacia arriba.
Las 4 columnas	Actores (¿quién participa?), datos (¿qué información?), procesos (¿qué se hace?) y control (¿cómo se evalúa?). Cada una tiene su color en todo el juego.
Es análisis, no solución	Todo describe el sistema como funciona hoy (AS-IS). El juego no propone apps ni soluciones.

> **Colores fijos:** **Actores** verde · **Datos** azul · **Procesos** naranja · **Control** dorado. Así el ojo reconoce la columna sin leer.

2 · LA EXPEDICIÓN

El mapa: caminar, aprender y jugar



Ceibita camina por la selva. Los letreros son las estaciones; las semillas del camino enseñan datos curiosos.

Cómo se juega

- **Caminar:** con ◀ ▶ (o las flechas), saltar con ⇑ o espacio, y entrar a una estación con **Entrar** o Enter. En el celular se toca el camino o el letrero.
- **Cada misión** tiene tres momentos: Ceibita **explica** (y lo lee en voz alta, iluminando cada fila), se **juegan minijuegos**, y al final hay una **batalla** de preguntas contra un monstruo.
- **Estrellas y nivel:** cada misión da hasta 3 estrellas; con la experiencia, Ceibita pasa de Semilla a Brote, Arbusto y Árbol.
- **Lo que se falla vuelve a salir** hasta acertarlo, y queda en el "Repaso de errores".

El camino, en orden

CAPÍTULO 1 El viaje del lote	MISIÓN El sistema	MISIÓN Entrada, proceso, salida y control	CAPÍTULO 2 Revisar el camino
MISIÓN Actores	MISIÓN Datos	MISIÓN Procesos	MISIÓN Mecanismos de control
ESTACIÓN Ceibita dice: ¡muévete!	CAPÍTULO 3 Nace el árbol	MISIÓN Cómo se lee el árbol	MISIÓN El problema central
MISIÓN Efectos	MISIÓN El entorno	CAPÍTULOS 4 y 5 Otro sistema · Demuéstralo	FINAL Jefe final: construye tu árbol

3 · LAS 11 MISIONES

Qué enseña cada misión y con qué juegos

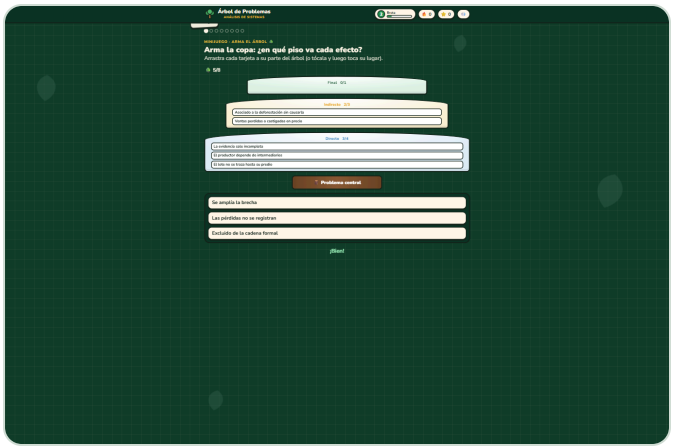
Misión	Qué enseña	Minijuegos
🧭 **El sistema**	Qué sistema analizamos, sus límites y su objetivo. Mundo real (AS-IS) vs. mundo de la solución.	🧺 Atrapa lo del mundo real · 🔗 Enlazar · ⚔️ Batalla
⚙️ **Entrada, proceso, salida y control**	El modelo de sistema del que sale el árbol: 4 entradas, 6 procesos, salidas, control y entorno.	🧺 Atrapa los procesos · 🔗 Enlazar · ⚔️ Batalla
👥 **Actores**	Los actores reales: productor, Comité de Ganaderos, ASOHECA, ICA, IDEAM, CORPOAMAZONIA, ANT, Unión Europea… y cómo baja la exigencia por la cadena.	🧩 Ordena la cadena · 🤝 Une actor y función · 🧺 Atrapa actores · ⚔️ Batalla
📊 **Datos**	Dato, información y conocimiento; las variables (ubicación, superficie, cobertura, tenencia) y de dónde salen hoy.	🤝 Une variable y fuente · 🎯 Lanzamiento · 🧺 Atrapa datos · 🃏 Memoria · ⚔️ Batalla
🔁 **Procesos**	Los 6 procesos en orden (producir, documentar, movilizar, acopiar, acreditar, comercializar) y su responsable.	🧩 Ordena los procesos · 🤝 Une con su responsable · 🃏 Memoria · ⚔️ Batalla
🎯 **Mecanismos de control**	Normativa, indicadores y retroalimentación: casi nada se mide hoy.	🤝 Une indicador y estado · ⚡ Relámpago · ⚔️ Batalla
🌳 **Cómo se lee el árbol**	Las partes del árbol, las 4 columnas y el orden de lectura (de abajo hacia arriba).	🃏 Memoria · 🧩 Arma el árbol en orden · 🧩 A-D-P-C · 🤝 Une componente y pregunta · ⚔️ Batalla
🪵 **El problema central**	El tronco palabra por palabra y por qué "falta una app" no es el problema.	⚡ Relámpago · 🧩 Arma el problema · 🌳 Arma las raíces · ⚔️ Batalla
🍃 **Efectos**	Los efectos directos (uno por columna), los indirectos y el efecto final.	🌳 Arma la copa · 🤝 Une componente y efecto · 🧺 Atrapa efectos · ⚔️ Batalla
🌧️ **El entorno**	Lo que condiciona pero no se controla: conectividad, tenencia informal, presión sobre el bosque, norma europea.	🌳 Raíz o suelo · 🧺 Atrapa el entorno · ⚔️ Batalla
👑 **Jefe final**	Todo junto.	🌳 Construye tu árbol (20 piezas) · ⚡ Relámpago final

Cómo se juega cada minijuego

Minijuego	Cómo se juega
🔗 **Enlazar**	Las tarjetas están a la izquierda y los grupos a la derecha. Se arrastra un hilo desde la tarjeta hasta su grupo (o se toca la tarjeta y luego el grupo). Si es correcto, la tarjeta viaja por el hilo.
🌳 **Arma el árbol**	El tablero tiene forma de árbol (copa, tronco, raíces). Se arrastra cada tarjeta a su parte. En el celular, la página baja o sube sola al arrastrar.
🎯 **Lanzamiento**	Una resortera: se arrastra hacia atrás, se apunta con la línea de puntos y se lanza la tarjeta a la canasta correcta.
🧺 **Atrapa**	Caen tarjetas; se mueve la canasta para atrapar solo las correctas.
🧩 **Ordena** · 🤝 **Une**	Tocar las tarjetas en el orden correcto · tocar una de la izquierda y su pareja de la derecha.
🃏 **Memoria** · ⚡ **Relámpago**	Encontrar parejas volteando cartas · responder sí o no contra el reloj.
⚔️ **Batalla**	Preguntas del tema contra un monstruo; cada acierto le quita vida y Ceibita explica por qué.
👑 **Construye tu árbol**	Las 20 piezas del árbol completo (12 causas, 4 efectos directos, 3 indirectos y el final) en su lugar.



Una explicación de Ceibita: los actores reales con su función.



"Arma la copa": cada efecto en su piso del árbol.

Los capítulos de Don Arley y las herramientas

Los 5 capítulos

Capítulo	Qué pasa
🎬 **El viaje del lote**	El lote de cacao de Don Arley viaja del Caquetá a Europa y lo rechazan. Se ve el sistema completo: entradas, procesos, salidas, control y entorno.
🏞️ **Revisar el camino**	Se revisa el viaje con las 4 preguntas del analista y aparecen las 12 fallas.
🌳 **Nace el árbol**	Las fallas se convierten en raíces y el árbol se arma solo. Una chispa recorre cada rama leyéndola. En el laboratorio se ve que arreglar una sola columna no salva el lote.
📚 **Otro sistema**	Se usa el mismo método en un caso nuevo (la biblioteca de la universidad): el método sirve para cualquier proyecto.
🏆 **Demuéstralo**	Reto final: armar el árbol contra el reloj.

Las herramientas (abajo del mapa)

Herramienta	Para qué
🎉 **Reto del salón**	Abre la sala para jugar todos desde el celular (ver la sección 6).
🎬 **Modo historia**	Los 5 capítulos seguidos, en pantalla completa: ideal para mostrarlos en el proyector.
🕺 **Ceibita dice**	Un gesto del cuerpo para cada parte del árbol (aprender moviéndose).
🃏 **Fichas**	20 conceptos clave para voltear y repasar.
🌳 **Ver el árbol completo**	El árbol entero en una sola pantalla.
🧠 **Repaso de errores**	Las preguntas que se fallaron, para repasarlas.

> **La voz:** el botón 🔊 hace que Ceibita lea en voz alta cada explicación e ilumine la fila que va leyendo. Se puede elegir la voz más natural del computador.

6 · EL RETO DEL SALÓN

Todo el curso juega desde el celular

1. En el computador del proyector se abre **...vercel.app/reto** y se toca **Abrir la sala**.
2. Cada compañero escanea el QR, escribe su nombre y cae en un equipo: Actores, Datos, Procesos o Control.
3. Son **11 retos en 5 capítulos**: El terreno, El viaje de Don Arley, El tronco, La copa y El fruto (puntos dobles).
4. Hay retos de escoger y juegos en el celular: **lluvia de fallas** (clasificar), **arma el problema** (ordenar) y **une cada raíz con su efecto**.
5. Si la mitad o más del salón acierta, el árbol del proyector crece una pieza. Al final: árbol completo, podio, equipo ganador, más rápido y mejor racha.
6. Mientras esperan, pueden mandar **emojis**, **frases rápidas** o **escribir en el chat**; salen en el proyector y en todos los celulares (tecla C para apagarlo).



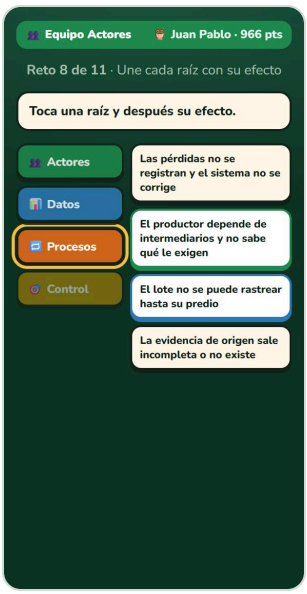
La sala con el QR y los 4 equipos.



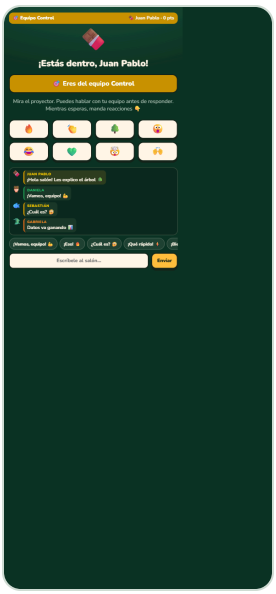
El chat del salón en el proyector.



Lluvia de fallas



Une raíz y efecto



Reacciones y chat

7 · CÓMO LO EXPLICO YO

El guion para presentar el juego completo

Lo que está en verde es una idea de qué decir; dilo con tus palabras.

1. **La idea (30 s).**

   Tú dices: *Hice un juego para que nuestro árbol de problemas no solo se vea, sino que se entienda jugando. Tiene tres partes: una expedición para estudiar, una historia que explica de dónde sale el árbol, y un reto para jugar todos juntos.*

2. **La Expedición (1 min).** Muestra el mapa y camina un poco con Ceibita.

   Tú dices: *Cada letrero es una misión. Ceibita explica, se juegan minijuegos y al final hay una batalla de preguntas. Lo que uno falla vuelve a salir hasta que lo aprende.*

3. **Una misión por dentro (1 min).** Entra a **Actores**: muestra las tarjetas con los nombres reales y toca 🔊.

   Tú dices: *Aquí están los actores reales con su función: el ICA, el IDEAM, CORPOAMAZONIA, la Agencia Nacional de Tierras, los gremios y la Unión Europea. Y se ve cómo la exigencia baja por la cadena hasta el productor.*

4. **Un minijuego (30 s).** Juega uno rápido: **Enlazar** (misión El sistema) o **Arma la copa** (misión Efectos).

   Tú dices: *No es un cuestionario: hay que conectar, ordenar y armar el árbol con las manos.*

5. **La historia (1 min).** Herramientas → **Modo historia**, capítulo "Nace el árbol".

   Tú dices: *El lote de Don Arley se rechaza en Europa; las fallas del viaje se vuelven las raíces. Así se ve que el árbol no se inventa: sale de observar el sistema real.*

6. **El Reto del salón (10–15 min).** Abre **.../reto**.

   Tú dices: *Ahora ustedes: escaneen el QR, escriban su nombre y armemos el árbol entre todos.*

   Lee cada capítulo, toca ¡Vamos! y lee la explicación amarilla de cada reto.

7. **Cierre (30 s).**

   Tú dices: *Un árbol de problemas sale de mirar dónde falla el sistema real. Las causas se ordenan en actores, datos, procesos y control, y nuestro problema es que esas cuatro partes no están articuladas. El juego queda en este enlace para que lo repasen.*

8 · PREGUNTAS Y PLAN B

Si te preguntan, y si algo falla

¿Cómo hiciste el juego?

> Es una página web hecha con HTML, CSS y JavaScript, sin frameworks. Los juegos están dibujados con Canvas, los árboles con SVG, la voz usa la Web Speech API y los celulares se conectan por un servidor de mensajes. Está publicado en Vercel y el código está en GitHub.

¿Por qué el árbol no tiene soluciones?

> Porque la materia es análisis: estudiamos el sistema actual. Las soluciones van después.

¿Quién es Don Arley?

> Un personaje inventado para contar la historia. Los actores y las entidades sí son reales.

¿Por qué 4 columnas?

> Porque un sistema se describe con sus actores, sus datos, sus procesos y sus mecanismos de control.

Si algo falla

Pasa esto	Haz esto
A un celular no le carga o se quedó pegado.	Que recargue la página: entra solo con su nombre y sus puntos.
El wifi del salón no deja entrar.	Que usen datos móviles.
Nada funciona con celulares.	Toca " 🙋 Jugar sin celulares": el salón responde en voz alta.
El chat se desordena.	Tecla C para apagarlo.
Se recargó el proyector.	"Abrir la sala" de nuevo y que escaneen el nuevo QR.

> **Regla de oro:** nunca recargues la página del proyector en medio del Reto.